

요추 후관절 관절강내 주사

Intra-articular Lumbar Facet (Zygapophysial) Joint Injection
Joint structure and orientation · Recess targeting · Arthrogram
and capacity
Target specificity · Randomized evidence · Indications

관절강은 1–1.5 mL밖에 담지 못한다.
그 한계가 이 시술의 적응증과 한계를 모두 결정한다

교육·연구 참고용 문헌고찰
개별 환자의 진료 결정은 담당 의사의 판단에 따른다

2026-07 · 2/2
PubMed · ASIPP · SIS

01

관절이라는 표적

내측지 차단이 신경을 겨눈다면, 이 시술은 관절강 자체를 겨눈다. 피막·오목·용적이라는 세 가지 사실이 나머지를 전부 결정한다.

후관절은 피막과 두 개의 오목으로 이루어진다

어느 오목을 노리고 어느 오목을 피하는지가 이 시술의 전부다.



활막관절이며 유리연골 관절면을 약 1 mm 두께의 섬유 피막이 감싼다. 피막하 지방패드와 섬유지방 반월판이 위·아래 극에서 관절면 사이로 들어간다

이 관절은 실제로 아플 수 있는 구조인가

조직학적으로는 논쟁이 끝났다 — 침해수용 신경종말이 피막과 활막주름에 있다.

- ◆ 인간 하부 요추 후관절의 **후내측 피막과 활막주름**에서 직경 **0.6–12 μm** 의 가는 유수신경이 관찰된다. 신경당 1–5개 섬유이며 **혈관과 무관하게** 주행한다 — 혈관운동성이 아니라 **침해수용성**이라는 형태학적 근거다.
- ◆ **Substance P** 면역형광 신경이 하부 관절 오목의 피막과 활막주름에서 확인된다.
- ◆ 피막 14개 검체에서 PGP 9.5 양성 12개, CGRP 양성 5개, substance P 자유신경종말 3개, VIP 5개, CPON 혈관주위신경 9개 — 그리고 **황색인대에는 없다**.
- ◆ 수술로 채취한 **퇴행성** 후관절 16개에서도 substance P 면역반응이 확인되었다.
- ◆ 기계수용체는 경추 피막보다 **덜 일관되게** 관찰된다 — 흥·요추의 고유수용 기능이 덜 정교하다는 해석.

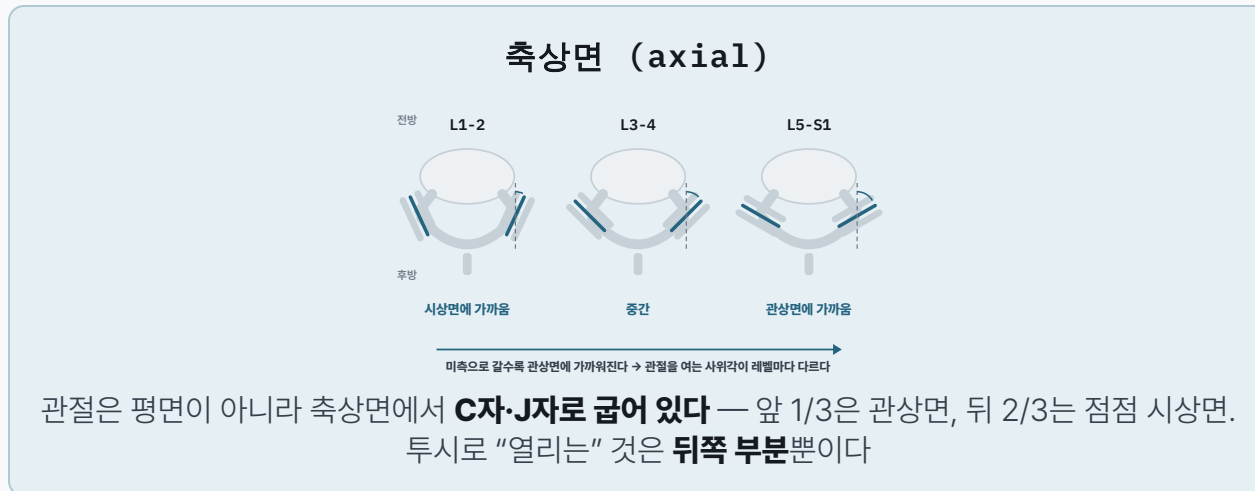
전기생리 (토끼)

- ◆ 후관절 부위 단일단위 **24개** 기록 — 피막 10, 피막-근/건 경계 12, 황색인대 2
- ◆ 전도속도: group III(2.5–20 m/s) **15개** · group IV 2개 · 20 m/s 초과 7개
- ◆ von Frey 역치 6.0 g 초과(고역치=침해성) **7개**
- ◆ **중 주의** — 토끼 자료다. 사람에게 그대로 옮기지 않는다.

Giles LGF, Taylor JR. Br J Rheumatol 1987 (PMID 2435355) / Acta Orthop Scand 1987 (PMID 2437759) · Giles LGF, Harvey AR. Br J Rheumatol 1987 (PMID 2444304) · Ashton IK et al. J Orthop Res 1992 (PMID 1530799) · Beaman DN et al. Spine 1993 · Yamashita T et al. JBJS Am 1990 (PMID 2365719) · McLain RF, Pickar JG. Spine 1998

관절면이 미측으로 갈수록 관상면에 가까워진다

그래서 관절을 여는 사위각이 레벨마다 다르고, L5-S1이 가장 어렵다.



L1-2
L2-3
L3-4
L4-5
L5-S1

기하학적으로 필요한 사위각 $\approx 90^\circ$ - (관절면이 시상면과 이루는 각). 시상면에 가까운 상부 요추일수록 **더 큰 사위**가 필요하지만 55-65°는 실제로 불가능해, 실무에서는 타협한 각도에서 **오목(recess)**을 노린다. L5-S1의 어려움은 각도보다 **장골능·천골익·가파른 요천각** 때문이다

각도 수치는 계측 시리즈마다 기준면·영상법·측정 슬라이스가 달라 같은 관절에서도 15-20° 차이가 난다 — 이 발표에서는 숫자를 단정하지 않고 방향성만 제시한다

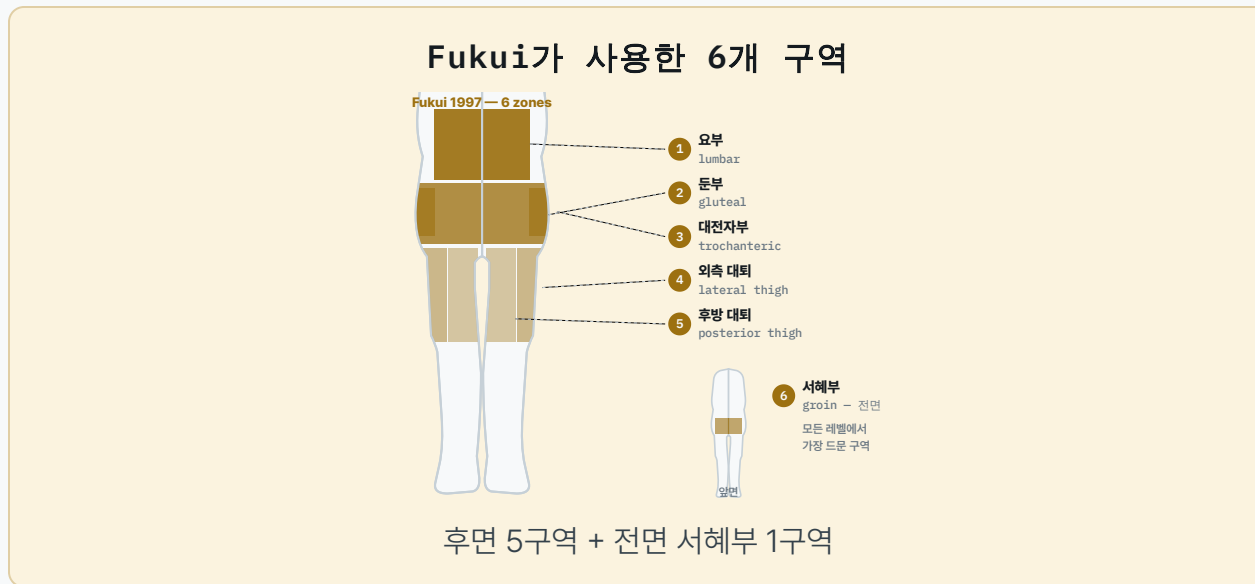
02

이 관절은 어디로 아픔을 보내는가

관절을 조영제로 팽창시켜 유발한 통증의 분포 — 그리고 그 지도로 책임 레벨을 고를 수 없는 이유.

요추 후관절 연관통의 표준 지도

48명 · 관절 71개 · 내측지 91개. 단 6개 구역으로만 채점되었다.



L1-2
L2-3
L3-4
L4-5
L5-S1

이 연구에는 **옆구리·장골능·무릎·무릎 아래 구역이 존재하지 않는다** — 따라서 Fukui를 “무릎 아래로 몇 % 간다”의 근거로 인용할 수 없다

관절 확장(joint distension) 시 레벨별 연관통 — 빈도 순

원위 연관통은 L3-4부터 나타나고, L1-2는 요부에 머문다.

후관절	요부	둔부	외측 대퇴	후방 대퇴	대전자부	서혜부
L1-2	전부	—	—	—	—	—
L2-3	항상	드물게	드물게	—	드물게	—
L3-4	기본	① 가장 흔함	②	③	④	⑤ 가장 드물
L4-5	기본	① 가장 흔함	②	④	③	⑤ 가장 드물
L5-S1	기본	① 가장 흔함	②	③	④	⑤ 가장 드물

L1-2
L2-3
L3-4
L4-5
L5-S1

① ~ ⑤는 논문이 제시한 빈도 순위다. L3-4 · L4-5 · L5-S1 세 레벨은 똑같은 5개 구역을 때리고, 오직 대전자부와 후방 대퇴의 순위 하나만 다르다. 이 한 칸의 차이로 레벨을 특정할 수는 없다. · L5-S1의 3·4위 순서는 이차 문헌 간 기술이 엇갈려 원문 확인이 필요하다.

지도가 겹치는 것은 연구가 엉성해서가 아니다

겹침은 기전상 **예정된 결과**다. 세 층위에서 설명된다.

- ◆ ① **수렴(convergence)** — 척수·시상의 공통 뉴런이 여러 말초에서 입력을 받는다. 뇌는 출처를 특정하지 못하고 그 뉴런이 담당하는 **영역 전체**에 통증을 배정한다.
- ◆ ② **이중 지배** — 관절 하나가 **두 분절**의 후각으로 동시에 침해 입력을 보낸다. 따라서 한 관절의 연관통 영역은 애초에 **두 분절 영역의 합집합**이다. 인접 관절끼리 지도가 겹치는 것은 구조상 필연이다.
- ◆ ③ **경절성(sclerotomal) 배열** — 심부 체성통은 분절을 따르되 **피부분절(dermatome)**과 **다르고 서로 크게 겹친다**. Feinstein 1954는 후두-천골 전 레벨 방척추 6% 식염수 주입으로 이를 보였고, 교감·체성 신경총 차단으로도 연관통이 사라지지 않아 **척수 통합 기전**임을 시사했다.
- ◆ → 크고 흐릿하게 겹치는 지도는 **기전이 내놓는 정답**이지 잡음이 아니다.

병력과 진찰로 후관절 통증을 골라낼 수 있는가

한 번 성공했고, 재현에 실패했다. 그 뒤로는 계속 음성이다.

연구	설계	결과	해석
Jackson 1988	390명 · 변수 127개	반응을 예측하는 임상 지표 없음	무릎 아래 통증 없음이 연관되나 유발연구와 충돌
Schwarzer 1994	176명 · 확인차단	Fairbank · Helbig&Lee 기준 모두 실패	1990년 이전 “facet syndrome” 체크리스트의 사망선고
Schwarzer 1995	57명 · 식염수 대조	유병률 40% (95% CI 27–53)	“어떤 병력·진찰 소견도 구별하지 못했다”
Revel 1998	80명 · 무작위 대조	7항목 중 5개 → 민감도 92% ·특이도 70%	유일한 양성 모델. 단 연관통 패턴은 항목에 없다

Revel의 7항목은 “**기침·굴곡·굴곡에서 기립·신전·신전회전으로 악화되지 않고**, 누우면 잘 완화되며, 65세 초과”다 — 즉 **기계적으로 유발되지 않는 통증을** 고르는 모델이지 연관통 패턴을 고르는 모델이 아니다.

03

정확한 주사

관절선이 아니라 오목을 노린다. 그리고 관절조영상이 나오기 전까지는 관절 안에 있다고 말할 수 없다.

표적은 관절선이 아니라 하부 오목이다

퇴행된 관절에서는 관절선이 열리지 않는다. 오목은 더 크고 더 잘 늘어난다.

- ◆ **하부 오목(inferior recess)** — 하관절돌기 하연을 걸어 내려 아래에서 진입. 연골면 사이가 아니라 **피막 주머니** 안에 바늘 끝이 놓인다. 퇴행 관절과 L5-S1의 표준 대안이며 치료 목적 1차 표적으로 가르쳐진다.
- ◆ **상부 오목은 피한다** — 황색인대·경막외강과 척추간공에 가장 가깝다. 터졌을 때 경막외강으로 새는 바로 그 오목이다.
- ◆ **관절조영상**이 유일한 증거다. 조영제 **0.1-0.3 mL**에서 위아래 오목이 부풀며 가운데가 잘룩한 모양이 나와야 한다. 0.5 mL를 넣었는데 관절조영상이 없으면 거의 확실히 **관절 밖**이다.
- ◆ **정상 용적 1-1.5 mL**(문헌에 따라 1-2 mL). 조영제를 포함한 **총 주입량을 용적 안에** 둔다.
- ◆ 피막을 뚫는 “퍽” 느낌은 퇴행 관절에서 **아예 없을 수 있다** — 촉감만으로 관절강내라고 판단하지 않는다.

용적을 넘기면 어디로 새나

- ◆ **상부 오목 파열** → 경막외강 → 이어서 척추간공·신경뿌리초
- ◆ **하부 오목 파열** → 후궁간·극간 공간, 다열근
- ◆ **후방 피막 파열** → 척추주위근
- ◆ 경막외강이나 신경뿌리에 닿은 주입액은 **후관절이 아닌 통증**도 줄인다 — 그 순간 진단적 의미가 사라진다.

관절강내 주사의 절반은 경막외강에도 들어간다

이 발표에서 관절강내 주사의 표적 특이도를 가장 강하게 흔드는 단일 데이터다.

- ◆ 연속 100명 · 192회 시술을 전향적으로 관찰했다.
- ◆ **환자의 64.6%**(64/99), **시술의 49.5%**(95/192)에서 경막외 확산이 일어났다.
- ◆ 복측 확산 **29.2%** · 척추간공 확산 **18.8%**.
- ◆ 해석 — 관절강내 주사가 **치료**로서 의미가 없다는 뜻은 아니다. 다만 **“이 관절이 원인이다”를 증명하는 검사**로는 쓸 수 없다는 뜻이다.
- ◆ 그래서 학회 문서들은 **내측지 차단**을 진단 도구로, 관절강내 주사는 **치료 목적**으로 위치시킨다.

YOO 2020

64.6%

경막외 확산이 있었던 환자 비율

49.5%

경막외 확산이 있었던 시술 비율

18.8%

척추간공까지 확산

04

무엇이 증명되었나

고전 무작위 시험은 대체로 음성이다. 다만 그 시험들의 환자 선정이 오늘 기준으로는 모두 부적절했다는 점을 함께 읽어야 한다.

관절강내 주사의 무작위 근거 — 그리고 그 한계

고전 시험들은 대부분 음성이다. 다만 환자 선정이 오늘 기준으로 모두 부적절했다.

연구	설계	결과	확인 상태
Carette 1991 · NEJM	단일 국소마취 차단 ≥50%로 선별 후 메틸프 레드니솔론 vs 식염수	“만성 요통에서 가치가 거의 없다 ”	원문 미확인
Lilius 1989 · JBJS(Br)	관절강내 스테로이드 vs 피막주위 vs 관절강 내 식염수 3군	세 군 모두 호전, 군간 차이 없음	원문 미확인
Nash 1990 · Pain Clinic	관절강내 vs 내측지 차단 무작위	차이 없음, 내측지 쪽 비유의한 우세	원문 미확인
Marks 1992 · Pain	관절강내 vs 내측지 차단, 86명, 1·3·6개월	두 술기 간 유의차 없음	원문 미확인

정직하게 읽는 법 — Carette의 결정적 약점은 선정이다. 단일·비대조 차단에 50% 역치로 뽑았고(오늘 기준 위양성 38%), 대조군의 관절강내 식염수도 불활성이 아니며, 증상 레벨과 무관하게 최하위 두 관절에 주사했다. 즉 “효과 없음”이 아니라 “효과를 검출할 수 없는 설계”였을 가능성이 크다. · 위 5편은 본 세션에서 원문을 열지 못했다 — 인용 전 원문 확인 필요.

차단은 치료가 아니라 예후 검사다

229명 무작위 시험이 이것을 가장 분명하게 보여준다.

- ◆ 3개월 시점 **평균 통증 점수**는 세 군이 다르지 않았다 — 관절강내 3.0 ± 2.0 · 내측지 3.2 ± 2.5 · 대조 3.5 ± 1.9 ($P=0.493$).
- ◆ 차이는 **반응자 비율**에서만 나타났다 — 51% · 56% · 24% ($P=0.005$).
- ◆ 저자 결론: **후관절 차단은 치료적이지 않다**. 높은 반응자 비율은 RFA 전 **예후적 가치**가 있다는 가설을 낳을 뿐이다.
- ◆ 관절강내 51% vs 내측지 56% — **둘은 통계적으로 구별되지 않았다**. MBB가 선호되는 이유는 효과 크기가 아니라 **표적 일치**다. RFA가 태울 바로 그 신경을 시험하기 때문.

반응 정의: 평균 요통 ≥ 2 점 감소 + 만족도 $\geq 3/5$

FACTS 3개월

56%

내측지 차단 반응자

51%

관절강내 반응자

24%

식염수 대조 반응자

만성 요통에서 후관절이 원인인 비율

연구마다 15%에서 52%까지 — 대상 집단과 판정 기준이 다르기 때문이다.

연구 · 집단	설계	유병률	위양성률
Schwarzer 1994 · 의뢰환자 176명	이중 차단 (리도카인→부피바카인)	15%	38% · PPV 31%
Schwarzer 1995 · 호주 만성요통 57명	관절강내 + 식염수 대조	40% (27-53)	—
Manchikanti 2001 · 65세 이상	대조 비교 차단	52% (성인 30%)	33% (성인 26%)
Manchikanti 2007 · 수술 후 117명	대조 비교 차단	16%	49%
Manchikanti 2008 · 연령별 424명	대조 비교 차단	18% → 44% (51-60세)	—
DePalma 2011 · 척추센터 170례	이중 차단 + 추간판조영	31% (추간판 42% · 천장 18%)	—
ASIPP 종설 · 이중차단 17편	통합	16-41%	25-44%

나이가 들수록 올라가고(대략 70세까지), 수술 후 집단은 유병률이 낮는데 위양성률이 가장 높다. ASIPP 본문에도 27-40%/27-47%, 34-48%/42-58% 등 서로 다른 범위가 함께 인용된다 — 한 숫자로 외우지 말 것.

05

그래서 언제 쓰는가

진단은 내측지 차단이 맞는다. 그렇다면 관절강내 주사의 자리는 어디인가.

내측지 차단 vs 관절강내 주사 — 무엇을 언제

RFA가 태울 신경을 시험하는가, 관절 안에 약을 두는가. 목적이 다르면 도구도 다르다.

내측지 차단 MBB

진단·예후 도구

- ◆ 축성 요통 **3개월↑**, 보존치료 실패, 신경뿌리 증상 없음
- ◆ **RFA 전 예후 검사** — 태울 바로 그 신경을 시험한다
- ◆ 퇴행으로 관절선이 막힌 관절에서도 시행 가능
- ◆ 관절당 신경 2개 · 두 관절이면 3개
- ◆ 국소마취제만 · 신경당 $\leq 0.25\text{--}0.5\text{ mL}$ · **스테로이드 금지**
- ◆ 실시간 투시 조영으로 혈관내 주입 배제

학회 문서 공통 — 진단은 MBB

관절강내 주사 IA facet injection

치료 목적, 선택적으로

- ◆ 진단이 이미 선 상태에서의 **치료적** 스테로이드 주사
- ◆ **활막낭종** — 팽창·파열 또는 흡인이 목적일 때
- ◆ MRI상 **급성 관절 삼출·활막염**이 뚜렷할 때
- ◆ 화농성 후관절염 의심 시 **배양 목적 흡인**
- ◆ 총량 **1~1.5 mL** 이내 · 관절조영상으로 확인
- ◆ 진단 목적으로는 부적합 — 절반이 경막외강으로 샌다

CT 유도 — 심한 퇴행·유합술 후·낭종

적응증과, 검증에 실패한 “적응증”

체크리스트로 고를 수 없다는 것이 이 분야의 가장 확실한 결론이다.

- ◆ **합리적 적응** — 만성 축성 요통(3개월 이상), 보존치료 실패, 방사통·신경학적 결손 없음, 적색 징후 없음, 영상에서 다른 원인 배제.
- ◆ **임상적으로 시사적**(WIP/Pain Practice 2024) — 편측 국소 요통, 하퇴로 뻗지 않음, 움직임에 악화, 방척추 압통, 신경병증적 성질 없음.
- ◆ 다만 위 소견들은 **차단의 필요를 줄여주지 못한다** — Maas 2017 체계적 고찰의 결론.
- ◆ **연령**은 유일하게 일관된 신호다 — 나이가 들수록 후관절 기여가 커진다(≈70세까지).
- ◆ **영상 소견으로 고르지 말 것** — 지역사회 코호트에서 후관절 골관절염은 L4-5 45.1% · L5-S1 38.2%로 흔했지만 요통과 **연관이 없었다**.

주의 · 감별

- ◆ **장골능·서혜부 통증**이면 T12-L1 흉요추 이행부(Maigne)를 함께 본다 — 표준 L3/L4/L5 세트에 **포함되지 않는 레벨**이다.
- ◆ **서혜부 통증 = 상부 요추**는 오해다. L2~L5 어디서든 유발된다.
- ◆ 금기·항응고 관련 학회 권고(ASRA/ESRA 2018 위험 계층화)는 **이번 문헌검색에서 확인하지 못했다** — 원문을 직접 확인할 것.

관절강내 주사 — 여덟 문장

구조	유리연골 관절면 + ≈1 mm 섬유 피막 + 상·하 두 개의 오목. 반월판과 지방패드가 관절면 사이로 들어간다.
방향	관절면은 미측으로 갈수록 관상면 에 가까워지고, 축상면에서 C자로 굽어 있다. 투시로 열리는 것은 뒤쪽 부분뿐이다.
표적	관절선이 아니라 하부 오목 . 상부 오목은 경막외강에 인접해 피한다.
증거	관절조영상이 유일한 증거 다. 조영제 0.1–0.3 mL에서 위아래 오목이 부풀어야 한다. 피막을 뚫는 느낌은 퇴행 관절에서 없을 수 있다.
용적	1–1.5 mL . 넘기면 피막이 터지고 경막외강·척추간공·근육으로 샌다.
특이도	실측에서 환자의 64.6% , 시술의 49.5% 에서 경막외 확산. 그래서 진단 도구가 아니다 .
근거	고전 무작위 시험은 대체로 음성이나 선정이 모두 부적절 했다. FACTS에서 관절강내 51% vs 내측지 56% — 둘은 구별되지 않았다.
자리	진단은 내측지 차단이 맞는다. 관절강내 주사는 치료 와 낭종·삼출·배양 이라는 특수 적응에서 제 몫을 한다.

확인하지 못한 것들

발표에서 이 슬라이드를 빼지 말 것 — 어떤 수치가 아직 검증되지 않았는지가 곧 다음 과제다.

- ◆ **원문 PDF에 접근하지 못했다.** 네트워크 정책이 PubMed·PMC·출판사 호스트를 차단해(403), 모든 근거는 **검색 결과에 노출된 초록·요약 텍스트**에서 수집했다. 쪽수·저자 전체 목록·일부 저널명은 미확인이다.
- ◆ **관절강내 고전 무작위 시험 5편**(Carette·Lilius·Nash·Marks·Cochrane)은 서지사항만 확인했다 — 인용 전 원문 필수.
- ◆ **감염·출혈·척수마취·LAST 발생률**과 **ASRA/ESRA 2018 항응고 위험 계층화**는 끝내 확보하지 못했다. 시술 전 항응고 관리 방침은 이 자료로 대신할 수 없다.
- ◆ “효과·논쟁”·“안전성” 섹션은 **다른 주제에서 확보된 검증 자료**로 재구성했다 — 해당 주제 전용 문헌검색은 수행하지 못했다(세션 한도 소진).
- ◆ **SIS 실무지침 원문**을 열지 못해 사위각·바늘 굵기·조영제 용량을 SIS에 귀속시키지 않았다.
- ◆ **후관절통의 무릎 아래 연관 비율**은 신뢰할 수치를 찾지 못했다. Fukui의 구역 체계에는 무릎 아래가 아예 없다 — 어떤 %도 인용하지 말 것.

원문은 **scripts/fetch_papers.py**를 네트워크 제약이 없는 환경에서 실행하면 주제별 폴더에 공개접근본으로 채워진다.

참고문헌 1-16

- 01 Bogduk N, Long DM. The anatomy of the so-called 'articular nerves' and their relationship to facet denervation. **J Neurosurg** 1979;51(2):172-177. PMID 156249
- 02 Bogduk N, Wilson AS, Tynan W. The human lumbar dorsal rami. **J Anat** 1982;134(Pt 2):383-397. PMID 7076562
- 03 Bogduk N. The lumbar mamillo-accessory ligament: its anatomical and neurosurgical significance. **Spine** 1981;6(2):162-167. PMID 6456553
- 04 Bogduk N. The innervation of the lumbar spine. **Spine** 1983;8(3):286-293. PMID 6226119
- 05 Auteroche P. Innervation of the zygapophyseal joints of the lumbar spine. **Anat Clin** 1983;5(1):17-28
- 06 Shuang F, et al. Clinical anatomy and measurement of the medial branch of the spinal dorsal ramus. **Medicine (Baltimore)** 2015;94(52). PMC5291620
- 07 Tran J, Lawson A, Billias N, Loh E. 3D nerve proximity mapping of the medial branch of lumbar dorsal ramus. **Interv Pain Med** 2024;3(2):100414
- 08 Tran J, Conger A, Lightfoot K, McCormick ZL, Loh E. Lumbar facet joint denervation targeting the medial branch in the sub-mammillary fossa. **Interv Pain Med** 2025. PMC12051118
- 09 Lau P, Mercer S, Govind J, Bogduk N. The surgical anatomy of lumbar medial branch neurotomy. **Pain Med** 2004;5(3):289-298. PMID 15367308
- 10 Maigne JY, Maigne R, Guerin-Surville H. The lumbar mamillo-accessory foramen: a study of 203 lumbosacral spines. **Surg Radiol Anat** 1991. PMID 1905063
- 11 Macintosh JE, Valencia F, Bogduk N, Munro RR. The morphology of the human lumbar multifidus. **Clin Biomech** 1986;1(4):196-204
- 12 Dreyfuss P, Stout A, Aprill C, et al. The significance of multifidus atrophy after successful radiofrequency neurotomy. **PM R** 2009;1(8):719-722. PMID 19695523
- 13 Giles LGF, Taylor JR. Human zygapophyseal joint capsule and synovial fold innervation. **Br J Rheumatol** 1987;26(2):93-98. PMID 2435355
- 14 Ashton IK, Ashton BA, Gibson SJ, et al. Morphological basis for back pain: nerve fibers and neuropeptides in the lumbar facet joint capsule but not in ligamentum flavum. **J Orthop Res** 1992;10(1):72-78. PMID 1530799
- 15 Kapetanakis S, Gkantsinikoudis N. Anatomy of lumbar facet joint: a comprehensive review. **Folia Morphol** 2021;80(4):799-805
- 16 Fukui S, Ohseto K, Shiotani M, et al. Distribution of referred pain from the lumbar zygapophyseal joints and dorsal rami. **Clin J Pain** 1997;13(4):303-307. PMID 9430810

서지정보는 검색 결과에 노출된 초록·요약 텍스트로 대조했다. 원문 PDF 접근은 네트워크 정책으로 차단되었다 · 두 발표(관절강내 주사 · 내측지 차단)가 같은 문헌 목록을 공유한다

참고문헌 17-32

- 01 Mooney V, Robertson J. The facet syndrome. **Clin Orthop Relat Res** 1976;115:149-156. PMID 130216
- 02 McCall IW, Park WM, O'Brien JP. Induced pain referral from posterior lumbar elements in normal subjects. **Spine** 1979;4(5):441-446
- 03 Marks R. Distribution of pain provoked from lumbar facet joints and related structures during diagnostic spinal infiltration. **Pain** 1989;39(1):37-40
- 04 Windsor RE, King FJ, Roman SJ, et al. Electrical stimulation induced lumbar medial branch referral patterns. **Pain Physician** 2002;5(4):347-353. PMID 16886011
- 05 Dwyer A, Aprill C, Bogduk N. Cervical zygapophyseal joint pain patterns I: a study in normal volunteers. **Spine** 1990;15(6):453-457. PMID 2402682
- 06 Kellgren JH. On the distribution of pain arising from deep somatic structures. **Clin Sci** 1939;4:35-46
- 07 Feinstein B, Langton JNK, Jameson RM, Schiller F. Experiments on pain referred from deep somatic tissues. **J Bone Joint Surg Am** 1954;36(5):981-997. PMID 13211692
- 08 Bogduk N. On the definitions and physiology of back pain, referred pain, and radicular pain. **Pain** 2009;147(1-3):17-19
- 09 International Spine Intervention Society. Lumbar medial branch blocks. In: Bogduk N, ed. **Practice Guidelines for Spinal Diagnostic and Treatment Procedures**, 2nd ed. 2013:559-600
- 10 Schwarzer AC, Aprill CN, Derby R, et al. The false-positive rate of uncontrolled diagnostic blocks of the lumbar zygapophysial joints. **Pain** 1994;58(2):195-200. PMID 7816487
- 11 Schwarzer AC, Aprill CN, Derby R, et al. Pain from the lumbar zygapophysial joints: a test of two models. **J Spinal Disord** 1994;7(4):331-336. PMID 7949701
- 12 Schwarzer AC, Wang SC, Bogduk N, et al. Prevalence and clinical features of lumbar zygapophysial joint pain. **Ann Rheum Dis** 1995;54(2):100-106. PMID 7702395
- 13 Jackson RP, Jacobs RR, Montesano PX. Facet joint injection in low-back pain: a prospective statistical study. **Spine** 1988;13(9):966-971
- 14 Revel M, Poiraudreau S, Auleley GR, et al. Capacity of the clinical picture to characterize low back pain relieved by facet joint anesthesia. **Spine** 1998;23(18):1972-1976. PMID 9779530
- 15 Laslett M, Öberg B, Aprill CN, McDonald B. Zygapophysial joint blocks in chronic low back pain: a test of Revel's model as a screening test. **BMC Musculoskelet Disord** 2004;5:43. PMID 15546487
- 16 Maas F, Such JNS, Oosterlaan J, et al. Systematic review of patient history and physical examination to diagnose chronic low back pain originating from the facet joints. **Eur J Pain** 2017;21(3):403-414. PMID 27723170

서지정보는 검색 결과에 노출된 초록·요약 텍스트로 대조했다. 원문 PDF 접근은 네트워킹 정책으로 차단되어, 두 발표(관절강내주사, 배추파 차단)가 같은 문헌 목록을 공유한다

참고문헌 33-48

- 01 Manchikanti L, Pampati V, Fellows B, Bakhit CE. The inability of the clinical picture to characterize pain from facet joints. **Pain Physician** 2000;3(2):158-166. PMID 16906195
- 02 Manchikanti L, Manchikanti KN, Manchukonda R, et al. Prevalence of facet joint pain in chronic low back pain in postsurgical patients. **Arch Phys Med Rehabil** 2007;88(4):449-455. PMID 17398245
- 03 Manchikanti L, Manchikanti KN, Cash KA, et al. Age-related prevalence of facet-joint involvement in chronic neck and low back pain. **Pain Physician** 2008;11(1):67-75. PMID 18196171
- 04 Manchikanti L, Hirsch JA, Pampati V, et al. Low back pain and diagnostic lumbar facet joint nerve blocks: assessment of prevalence and false-positive rates. **Pain Physician** 2020;23(5):519-530. PMID 32967394
- 05 Manchikanti L, Kaye AD, Soin A, et al. Comprehensive evidence-based guidelines for facet joint interventions (ASIPP guidelines). **Pain Physician** 2020;23:S1-S127. PMID 32503359
- 06 DePalma MJ, Ketchum JM, Saullo T. What is the source of chronic low back pain and does age play a role? **Pain Med** 2011;12(2):224-233. PMID 21266006
- 07 DePalma MJ, Ketchum JM, Trussell BS, et al. Does the location of low back pain predict its source? **PM R** 2011;3(1):33-39. PMID 21257131
- 08 Kaplan M, Dreyfuss P, Halbrook B, Bogduk N. The ability of lumbar medial branch blocks to anesthetize the zygapophysial joint: a physiologic challenge. **Spine** 1998;23(17):1847-1852. PMID 9762741
- 09 Dreyfuss P, Schwarzer AC, Lau P, Bogduk N. Specificity of lumbar medial branch and L5 dorsal ramus blocks: a computed tomographic study. **Spine** 1997;22(8):895-902. PMID 9127924
- 10 Wahezi SE, Alexeev E, Georgy JS, et al. Lumbar medial branch block volume-dependent dispersion patterns as a predictor for ablation success: a cadaveric study. **PM R** 2018;10(6):616-622. PMID 29174073
- 11 Lee CJ, Kim YC, Shin JH, et al. Intravascular injection in lumbar medial branch block: a prospective evaluation of 1433 injections. **Anesth Analg** 2008;106(4):1274-1278. PMID 18349205
- 12 Detection of intravascular injection during lumbar medial branch blocks: aspiration vs live fluoroscopy vs digital subtraction. **Pain Medicine** 2016;17(6):1031
- 13 Comparison of intravascular uptake and technical ease between anteroposterior and oblique views during lumbar medial branch block. 2022. PMID 36288582
- 14 Comparison of radiation doses for different techniques in fluoroscopy-guided lumbar facet medial branch blocks: a retrospective cohort study. 2024. PMC11433151
- 15 Optimal caudal needle angulation for lumbar medial branch denervation: a 3D cadaveric and clinical imaging comparison. **Interv Pain Med** 2024. PMC11536316
- 16 Amrhein TJ, Kranz PG, Cantrell S, Hurley RW. Technique for CT fluoroscopy-guided lumbar medial branch blocks and radiofrequency ablation. **AJR** 2016. PMID 27276532

서지정보는 검색 결과에 노출된 후 60일 동안 자동으로 대조했다. 원문 PDF 접근은 네트워크 정책으로 차단되었다. 두 발표(관절강내 주사 · 내측지 차단)가 같은 문헌 목록을 공유한다.

참고문헌 49-64

- 01 Greher M, Scharbert G, Kamolz LP, et al. Ultrasound-guided lumbar facet nerve block: a sonoanatomic study. **Anesthesiology** 2004;100:1242-1248. PMID 15114223
- 02 Greher M, Kirchmair L, Enna B, et al. Ultrasound-guided lumbar facet nerve block: accuracy confirmed by computed tomography. **Anesthesiology** 2004;101:1195-1200. PMID 15505456
- 03 Greher M, Moriggi B, Peng PWH, et al. Ultrasound-guided approach for L5 dorsal ramus block and fluoroscopic evaluation in unpreselected cadavers. **Reg Anesth Pain Med** 2015;40(6):713-717. PMID 26414871
- 04 Shim JK, Moon JC, Yoon KB, et al. Ultrasound-guided lumbar medial-branch block: a clinical study with fluoroscopy control. **Reg Anesth Pain Med** 2006. PMID 16952818
- 05 The validation of ultrasound-guided lumbar facet nerve blocks as confirmed by fluoroscopy. **Asian Spine J** 2012;6(3):163
- 06 Ashmore Z, et al. Ultrasound-guided lumbar medial branch blocks and intra-articular facet joint injections: a systematic review and meta-analysis. **Pain Reports** 2022. PMID 35620250
- 07 Rauch S, et al. Ultrasound-guided lumbar medial branch block in obese patients: a fluoroscopically confirmed clinical feasibility study. **Reg Anesth Pain Med** 2009
- 08 Cohen SP, Doshi TL, Constantinescu OC, et al. Effectiveness of lumbar facet joint blocks and predictive value before radiofrequency denervation (FACTS). **Anesthesiology** 2008;109(3):517-535. PMID 29847426
- 09 Cohen SP, Williams KA, Kurihara C, et al. Multicenter randomized comparative cost-effectiveness study comparing 0, 1, and 2 diagnostic medial branch block paradigms. **Anesthesiology** 2010;113(2):395-405. PMID 20613471
- 10 Cohen SP, Bhaskar A, Bhatia A, et al. Consensus practice guidelines on interventions for lumbar facet joint pain from a multispecialty, international working group. **Reg Anesth Pain Med** 2020;45(6):424-467. PMID 32245841
- 11 Juch JNS, Maas ET, Ostelo RWJG, et al. Effect of radiofrequency denervation on pain intensity among patients with chronic low back pain: the MINT randomized clinical trials. **JAMA** 2017;318(1):68-81. PMID 28672319
- 12 Kapural L, et al. RE: Juch JNS, et al. (MINT 반박). **Neuromodulation** 2017. PMID 29220124
- 13 Holz SC, Sehgal N. What is the correlation between facet joint radiofrequency outcome and response to comparative medial branch blocks? **Pain Physician** 2016;19(3):163-172. PMID 27008290
- 14 Diagnostic block(s) before radiofrequency ablation of the spinal facet joints: none, once or two times — an international survey of pain medicine physicians. 2024. PMID 39029928
- 15 Yoo BR, Lee E, Lee JW, Kang Y, Ahn JM, Kang HS. Incidence and pattern of epidural spread during lumbar facet joint injection: a prospective study. **Acta Radiol** 2020. PMID 31510763
- 16 van den Heuvel SAS, Cohen SP, de Andr s Ares J, et al. Pain originating from the lumbar facet joints (MIP 실험 가이드라인). **Pain Pract** 2024. DOI:10.1111/papr.13289

서지정보는 검색 결과에 노출된 추록 요약 텍스트를 대조했다. 원문 PDF 접근은 네트워크 정책으로 차단되었다. 도발과 관련된 추록에 노출된 추록은 26단)과 같은 문헌 목록을 공유한다.

참고문헌 65-72

† 표시는 본 세션에서 원문을 확인하지 못한 문헌 — 인용 전 원문 확인 필요

-
- 01 2024 Consensus guidelines on lumbar facet interventions among practicing pain physicians in China and the United States. DOI 10.12290/xhyxzz.2024-0076
 - 02 † Carette S, Marcoux S, Truchon R, et al. A controlled trial of corticosteroid injections into facet joints for chronic low back pain. **N Engl J Med** 1991
 - 03 † Lilius G, Laasonen EM, Myllynen P, et al. Lumbar facet joint syndrome: a randomised clinical trial. **J Bone Joint Surg Br** 1989
 - 04 † Marks RC, Houston T, Thulbourne T. Facet joint injection and facet nerve block: a randomised comparison in 86 patients with chronic low back pain. **Pain** 1992
 - 05 † Nash TP. Facet joints — intra-articular steroids or nerve block? **The Pain Clinic** 1990
 - 06 † Staal JB, de Bie R, de Vet HCW, et al. Injection therapy for subacute and chronic low-back pain. **Cochrane Database Syst Rev**
 - 07 † Dory MA. Arthrography of the lumbar facet joints. **Radiology** 1981 · Destouet JM, et al. **Radiology** 1982 (관절조영·용적)
 - 08 Kalichman L, et al. Facet joint osteoarthritis and low back pain in the community-based population. PMC3021980
-

서지정보는 검색 결과에 노출된 초록·요약 텍스트로 대조했다. 원문 PDF 접근은 네트워크 정책으로 차단되었다 · 두 발표(관절강내 주사 · 내측지 차단)가 같은 문헌 목록을 공유한다